

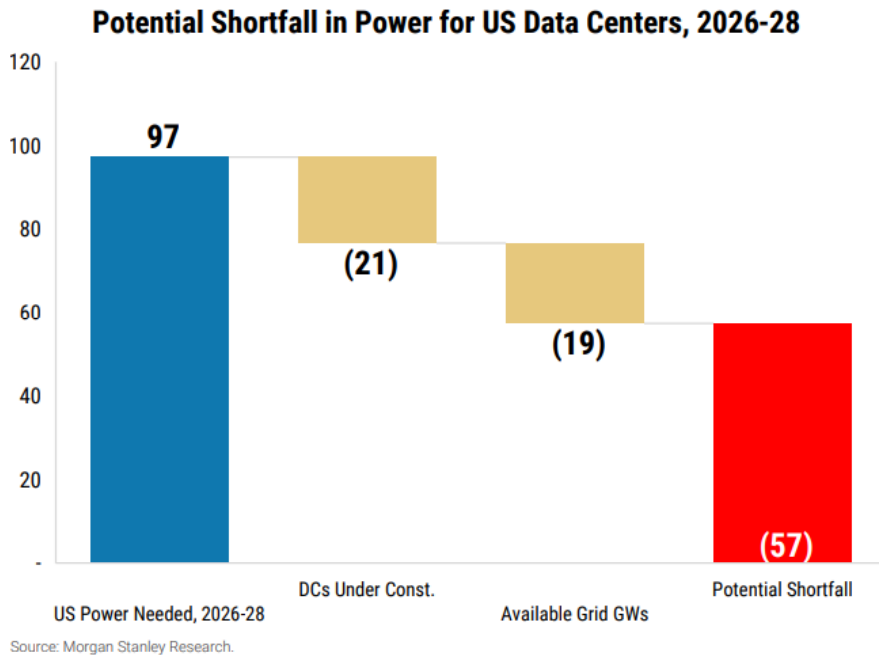
摘要：

摩根士丹利预计，美国数据中心电力缺口已从38GW骤扩至57GW。即便引入燃气轮机、燃料电池等“快速通电”方案，2027年净缺口中值仍达33GW，相当于六个纽约市的基础用电量。电力荒之下，“快速通电”能力已成稀缺硬资产：提前一年通电，每瓦价值高达4.5美元，是年度电力成本的近6倍。

电力，始终是AI扩张最硬的天花板。

9月21日，据追风交易台消息，摩根士丹利最新研报显示，随着机架式AI架构加速普及，美国数据中心面临的电力缺口远比市场预期严峻。该行预计2026至2028年，美国数据中心累计电力需求达**97吉瓦（GW）**。扣除在建数据中心贡献的21吉瓦及可用电网容量19吉瓦后，电力缺口在引入任何解决方案之前**已高达57吉瓦**——较此前估算的38吉瓦扩大约50%。

即便将天然气涡轮机、Bloom Energy燃料电池、核电站配套项目等“快速通电”方案纳入计算，**净缺口中值仍达33吉瓦**，占同期美国数据中心电力需求的34%。该行将其形象地描述为：“我们短缺的电力，相当于六个纽约市的基础用电量（约5至6GW）。”



机架架构升级，是缺口扩大的直接推手

此次电力缺口大幅上修，核心原因在于AI芯片部署方式的根本性转变。

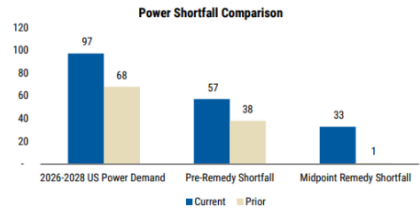
行业正从以8块GPU为单位的服务器架构，迁移至以72块GPU为单位的机架式架构（NVL72）。这一转变不仅是芯片数量的变化，更是整个系统功耗逻辑的重构——每个机架还需集成高速互联、内存、液冷、电源管理等组件，功耗远超单纯的芯片叠加。

摩根士丹利分析师据此大幅上调功耗假设：

- **Vera Rubin**：单机架IT功耗从149千瓦上调至234千瓦
- **Rubin Ultra**：从415千瓦上调至600千瓦

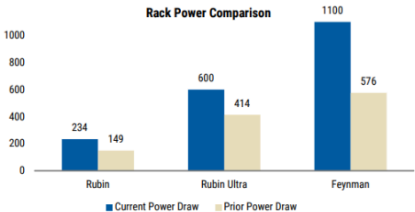
- **Feynman**：上调至1100千瓦

Exhibit 18: The Power Shortfall Intensifies, Increasing the Value of Time-to-Power



Source: Morgan Stanley Research

Exhibit 19: Power Delta Grows as a Result of Updated Rack Scale (kW)



Source: Morgan Stanley Research

这一变化使2027年和2028年的美国电力需求预测分别较旧模型上调38%和69%。摩根士丹利将2027年定义为机架架构的“拐点”——届时行业将从优化单颗芯片，全面转向优化整套计算系统。

“快速通电”能填多少缺口

为缩小缺口，摩根士丹利分析师纳入了多项“快速通电”方案，包括表后发电设备、Bloom Energy燃料电池、在运行中核电站附近建设数据中心等。

在基准情景中，分析师对这些方案的概率加权供电贡献估计为**24GW**，由此将2026—2028年的缺口从57GW降至**33GW**。

具体看：

- 新增表后燃气轮机及往复发动机，可贡献**19GW**；
- Bloom Energy燃料电池，可贡献**6GW**；
- 在运营核电站附近部署数据中心，可贡献**3GW**；
- 部分加密货币矿场改造项目被计入在建数据中心或新增表后发电方案，未作为额外减项重复计算。

报告给出的低、中、高情景显示，2026—2028年的净缺口分别为**42GW**、**33GW**和**0GW**；其中，**33GW**被列为分析师认为“最可能出现”的结果，对应同期美国数据中心部署电力需求的**34%**。

Exhibit 5: Net of innovative "time to power" solutions, we project that US data center developers will face a 33-42GW Shortfall through 2028, 34-43% of demanded power. Note that the PSP sites line is not included in reducing the power shortfall but are included in either "Data Centers Under Construction", "Utility Grid Access", or "Add'l BTM Turbines/Engines".

Total US Data Center Power Demand (GW), 2026-28
Less Data Centers Under Construction
Less Utility Grid Access
Power Shortfall Before New "Time to Power" Solutions

97
(21)
(19)
57

Solution #1: Add'l BTM Turbines/Engines
Solution #2: Bloom Energy Fuel Cells
Solution #3: Site DC at Op'l Nuclear Plant
Solution #4: Convert PSP Sites (included in turbines or DCs under construction)

Probability-Weighted "Time to Power" Solutions through 2028
Net Shortfall Through 2028
Shortfall as a % of 2026-28 US DC Deployments

Low End	Midpoint	High End	Probability of Success
11	19	49	90%
5	6	8	90%
1	3	8	75%
8	13	19	90%
15	24	57	
(42)	(33)	(0)	
43%	34%	0%	

We believe this outcome is most likely

Source: Morgan Stanley Research Estimates

分析师同时提示，此次净缺口上升还与模型口径调整有关：报告不再将Powered Shell Provider（已具备接电条件、可建设数据中心外壳的项目）重复计入“快速通电”减项，因为这些项目已被纳入在建数据中心、电网接入或表后发电的计算中。

“快速通电”的经济价值：提前一年，价值几何

根据摩根士丹利的模型，提前一年获得电力，创造的价值相当于约4.5美元/瓦，是年度电力成本的5.9倍。

原因直接：数十亿美元的硬件若无法通电，便是闲置资产；推迟通电，意味着推迟算力收入，也意味着错过当代芯片的竞争窗口。

研报指出：“AI玩家争夺电力的紧迫程度，远超市场认知。任何能在2027至2028年为数据中心开发商提供电力的‘快速通电’供应商，都将能够签署极具吸引力的合同。”

已转型为“供电壳”提供商（PSP）的前比特币矿企，正是这一逻辑的直接受益者。这类公司以10至12美元/瓦的成本建设数据中心“供电壳”，签署15至25年固定价格合同，无杠杆自由现金流收益率达15%至19%。摩根士丹利测算，在15倍EV/EBITDA估值下，每吉瓦净价值创造可达15.5亿美元，是可再生能源PPA模式的约15倍。

2026年迄今，PSP交易数量已超过2025年全年。

Exhibit 16: Powered Shell Provider Deal Volume has Meaningfully Ramped, Displaying TTP Value



Source: Morgan Stanley Research

电网接入之外，现场供电和已通电场地受到关注

在57GW原始缺口和33GW中性情景净缺口的背景下，分析师将能够缩短通电周期的方案归为关键缓解路径。

报告提及，现场发电可绕开“通常漫长且存在不确定性”的电网并网流程；燃料电池可在电网接入完成前提供现场电力；具备现成电网接入条件的已通电场地，则可被改造为高性能计算数据中心。

分析师预计，未来数月将出现更多表后发电交易，尤其集中于得州西部。同时，拥有电网接入资源的场地提供方，也可能通过建设并出租高性能计算数据中心来实现容量转化。

分析师还预计，受美国电力缺口影响，超大规模云厂商及其他AI参与者可能加大在海外布局数据中心的力度，北欧、伊比利亚半岛、澳大利亚、东盟和印度等市场或承接更多增量需求。

报告认为，随着高密度机架在2027年后加速部署，数据中心的首要问题将从“是否有足够机房空间”，进一步转向“能否为每个机架提供足够的电力和冷却能力”。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易平台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易平台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

限免

96

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

1 条评论

陈志乔

2小时前 中国浙江省

AI在美国创造什么价值了吗？

0

回复